動態規劃練習

A05-C01｜歷史應保留什麼

整數鋼條長度為4，價格 $p[1..4]=[1,5,8,9]$，切割免費，必須全部出售。現在限制「最多2段」。比較兩段已處理歷史：甲已售出長度2的一段，乙已售出兩段長度1；兩者都剩長度2。只用剩餘長度作狀態是否充分？定義可用狀態、基底與遞迴式。

A05-C02｜完成切法與相同值規則

長度 $n=4$、價格 $p[1..4]=[2,5,7,8]$，必須用完、切割免費。依 j 及候選第一段 i 遞增填表，遇同值保留較小 i。列出每列候選、$r[j]$、first[j]，並重建最佳切法。

A05-C03｜證明不能只有一個方向

長度 j 的鋼條每種正整數段長都有價格，切割免費、全部出售。令 $r[0]=0$，$r[j]=\max_{1\le i\le j}(p[i]+r[j-i])$。假設短狀態已正確，分別證明 $OPT(j)\le r[j]$ 及 $r[j]\le OPT(j)$，並指出如果只枚舉 $i<j$ 會漏掉哪類合法解。

A05-C04｜依賴圖與重複呼叫

使用前題遞迴式，目標 $n=4$；天真遞迴每次依序呼叫所有 $j-i$，基底 $j=0$ 也算一次呼叫。求不同狀態數、DAG邊數、天真遞迴呼叫總數，以及記憶化後真正展開的非基底狀態數與候選評估次數。給出一般 n 的公式。

A05-C05｜最長簡單路的錯誤替換

無向圖 $V=\{a,b,c,d\}$、$E=\{ab,bc,cd,da\}$，邊長皆1，路徑不得重複頂點。以 $a\to b\to c\to d$ 為例，找出不是端點間最長路的後綴及其獨立最佳替代。寫出替換後序列，解釋其非法原因。再定義可修復此問題的集合狀態、轉移與計算尺度；是否保證多項式時間？

A05-C06｜負價格與切割費

所有段都必須出售，不可丟棄。(a) $n=2,p=[-2,-5]$，求各狀態與切法；說明把每列最大值初始成0的錯誤。(b) $n=4,p=[1,5,8,9]$，每次實際切割收費2，寫出轉移、算出 $r[0..4]$ 並重建最佳切法。(c) $n=0$、價格表空時輸出什麼？

A05-K01 — 完整表與集合

0/1 背包，容量 5，物品依序為 $(w,v)=(2,10),(1,6),(3,12)$，允許空集合。定義 $D[i,c]$ 為前 i 件、重量至多 c 的最優值。填出所有 $0\le i\le 3, 0\le c\le 5$ 的格值，並依「相等時不取」回溯一組解。

A05-K02 — 漏掉物品索引的代價

容量2，只有一件物品 $(w,v)=(1,4)$，每件至多一次。有人寫 $F(c)=\max(0,4+F(c-1))$、$F(0)=0$。計算其 $F(2)$，指出錯誤，並用正確狀態解釋為何取物品後不能再取。

A05-K03 — 用不變量選更新方向

單件 $(w,v)=(2,3)$，$W=4$，初始 $dp=[0,0,0,0,0]$。分別以容量正序 $2,3,4$ 與倒序 $4,3,2$ 更新 $dp[c]\leftarrow\max(dp[c],3+dp[c-2])$。列每一步的整個陣列；哪個解0/1？哪個解無限背包？

A05-K04 — 恰好重量與負價值

0/1 物品為 $(2,-3),(3,4)$，容量5。分別求重量至多5、恰好5、恰好1的答案與集合。寫出恰好重量DP的初始列及最後一列（容量0至5），並解釋為何不能全設0。

A05-K05 — 平手與重建

0/1 物品為 $(1,2),(1,2)$，$W=1$。列完整表，依相等時不取回溯。是否只有一組最優解？若只留最終一維值，能否直接使用二維回溯比較？說明缺少哪項資訊。

A05-K06 — 貪心反例與合法上界

物品為 $(2,10),(1,6),(3,12)$，$W=4$，價值皆正。求0/1密度貪心、真正0/1最優、分數背包最優，並列出其選擇。為何分數解可作分枝限界上界？若已有可行值18，界為17與界為20的兩個節點分別能否剪枝？只需一組最優解。

A05-K07 — 輸入長度與邊界條件

容量 $W=2^b$，有 n 件正整數重量物品。為何 $O(nW)$ 不是一般的輸入位元長度多項式保證？另回答：$W=0$ 時0/1至多容量答案；所有價值為負時答案；若無限背包容許 $(w,v)=(0,1)$，答案會如何？

序列練習

A05-S01

令 $X = \texttt{ABAC}$、$Y = \texttt{BACA}$。求完整 LCS 長度表（包含零邊界），並輸出一個 LCS 及其在兩個輸入中的索引。

A05-S02

對 $X = \texttt{A}$、$Y = \texttt{AA}$，有人說「末字元相同時，所有最佳匹配都必須配對兩個最後位置」。判斷正誤；區分最佳字串與索引嵌入，並證明正確的長度遞推。

A05-S03

對 $X = \texttt{ABCBDAB}$、$Y = \texttt{BDCABA}$，使用相同字元走左上、不同字元比較上／左，tie 先上。列出從 $(7, 6)$ 到邊界的所有座標與記錄字元。另找兩個不同的最佳字串並給合法索引。

A05-S04

使用兩列計算 $X = \texttt{ABA}$、$Y = \texttt{BAA}$ 的 LCS 長度。列出每次完成的列。若有人認為最後兩列足以依普通完整表回溯輸出 LCS，指出資訊缺口及兩種可行處理方式。

A05-S05

線性缺口全域對齊：$X = \texttt{ACGTA}$、$Y = \texttt{AGCAC}$，相同 +3、不同 −2、字元對缺口 −3，不允許雙缺口。求完整 F 表與一組最佳對齊，逐欄驗算；說明為何只列一組分數為 1 的對齊尚未證明最佳。

A05-S06

全域對齊 $X = \texttt{A}$、$Y = \texttt{C}$，相同 +3、不同 −2、缺口 −3。分別在正確邊界與錯誤的全零邊界下計算 $F[1, 1]$。再對 $X = \texttt{A}$、$Y = \texttt{CA}$ 計算兩種邊界的最終分數，解釋第一個測例為何抓不到錯誤。

A05-S07

對 $X = \texttt{ABAC}$、$Y = \texttt{BACA}$，比較 LCS 與最長共同子字串。給兩者最佳長度與見證；定義一個「必須結束於 (i, j)」的子字串狀態 $H[i, j]$，寫出相同／不同字元及邊界遞推，說明答案所在位置。

A05-S08

對任意長度 $m, n > 0$ 的兩序列，證明線性缺口全域對齊的三分支遞推，必須同時涵蓋上界與可達性。給出填表、完整表重建及只求分數的時間／空間複雜度，並說明為何不該只在末字元相同時比較對角線。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A05-I01　矩陣鏈完整計算

給 $p = [5, 10, 3, 12, 5]$。依長度填出所有 $m[i, j]$，列出每個非單鍵格的全部切點候選，記錄 s，重建括號及每個中間維度。

A05-I02　不能只選最便宜合併

矩陣鏈 $p = [3, 2, 4, 100]$。有人只比較最後合併成本 $p_0 p_k p_3$，選最小者。列出兩個完整候選，判斷此法是否最優。

A05-I03　證明及精確候選數

對含 $n \geq 1$ 個矩陣的基本矩陣鏈 DP，證明替換子解不改最後相乘的維度；推導候選總數 $(n^3 - n)/6$。再求 $n = 4$ 的候選數，說明與5種完整括號化的差異。

A05-I04　完整 OBST 例 B

有序鍵 $k_1 < k_2 < k_3$，$p = (.2, .3, .1)$、$q = (.1, .05, .15, .1)$。以 E 慣例列出空段、各區間 w 及全部根候選，重建最佳樹，再直接驗算 C 與 E。

A05-I05　空段與成本混用診斷

只有一鍵，$p_1 = .6, q_0 = .1, q_1 = .3$。甲初始化空段0，報出1.0；乙初始化空段為對應 q，報出1.4。兩人誰錯？推導一般 $E - C$ 關係，並說明不能只憑數值不同判錯。

A05-I06　全域質量與條件期望

沿用 $p = (.2, .3, .1)$、$q = (.1, .05, .15, .1)$。區間 $[1, 1]$ 的 $E = .50$、$w = .35$，故條件期望為 $.50/.35$。若把此條件期望直接加到根2的右子成本.60及根成本1，錯在哪？給正確合併式，並說明全部權重乘20的效果。

A05-I07　平手必須傳播到重建

四鍵權重 $p = (3, 3, 1, 1)$、$q = (2, 3, 1, 1, 1)$。已知 $C_{11} = 8, C_{22} = 7, C_{33} = C_{44} = 3, C_{12} = 19, C_{23} = 12, C_{24} = 19, C_{13} = 25$，空段0。求 C_{34} 的所有根及 C_{14} 的所有最優樹；換算全域每次查詢的 C/E 期望。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A05-I08　OBST 精確候選與輸出界限

對基本 OBST DP 推導所有根候選數 $n(n+1)(n+2)/6$，求 $n=3$ 的值。解釋為何保留全部平手根的表仍可用 $O(n^3)$ 空間，但輸出全部最優樹未必能在多項式時間完成。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd ed., Chapter 15, Dynamic Programming. MIT 6.046J, Fall 2004, Lecture 12, Dynamic Programming. 講者 Charles E. Leiserson。 MIT 6.046J, Fall 2005, Lecture 15, Dynamic Programming. 講者 Charles E. Leiserson；投影片署名 Erik D. Demaine、Charles E. Leiserson。 原始掃描筆記《演算法_wjungle》動態規劃相關頁；《資料結構》實體第 166–170 頁用於比較最佳搜尋樹模型。原始筆記涵蓋演算法與資料結構，並非單一本教科書全文。

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study